



PROPOSTA DE SERVIÇO

**G&N Soluções em Engenharia
Petrolífera**

conteúdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Problema proposto

Proposta de resolução

Ordem de apresentação dos diagramas:

1. Casos de Uso - O que o sistema faz

2. Pacotes - Como está organizado

3. Classes - Estrutura estática

4. Sequência - Fluxo temporal (passo a passo)

5. Comunicação - Interação entre componentes

6. Máquina de Estados - Estados e transições

**7. Implantação - Onde o sistema roda
(hardware)**

8. Implantação → "Onde vai rodar?"

Orçamento do Pedido

Conclusão

Problema proposto

O cliente apresentou o seguinte desafio:

"Dados de medição de vazão (Q) e perda de carga (ΔP) foram coletados, mas apresentam ruídos e oscilações indesejadas devido a limitações dos sensores."

Dados fornecidos:

Vazão Q (m³/s)	Perda de Carga ΔP (Pa)
0,5	120
1,0	215
1,5	290
2,0	480
2,5	600

Objetivo do cliente

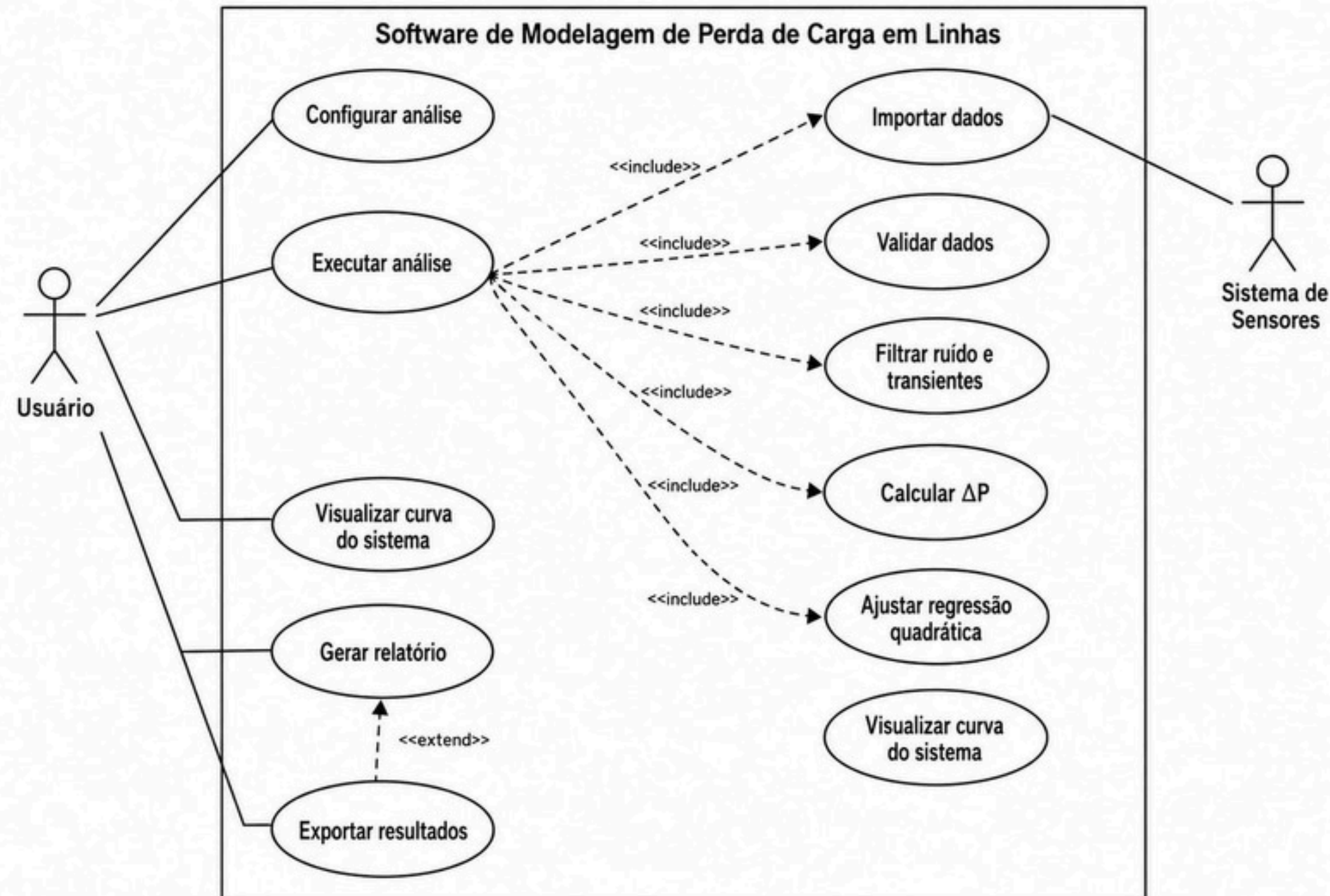
- a) Aplicar tratamento de dados (média móvel/suavização) para reduzir ruído
- b) Ajustar modelo $\Delta P(Q) = C_0 + C_1 \cdot Q + C_2 \cdot Q^2$ aos dados tratados

Proposta de Resolução

Iremos desenvolver a modelagem orientada a objetos completa de um sistema que resolve o problema apresentado pelo cliente: leitura de dados de vazão (Q) e perda de carga (ΔP) com ruído, aplicação de suavização (média móvel) e ajuste do modelo polinomial $\Delta P(Q) = C_0 + C_1 \cdot Q + C_2 \cdot Q^2$.

Diagrama de Caso de Uso

Diagrama de Caso de Uso — Software de Modelagem de Perda de Carga em Linhas



Ator principal: Usuário

Funcionalidades:

- Executar análise (inclui validação filtro, cálculo e regressão)
- Visualizar curva do sistema
- Gerar relatório
- Exportar resultados

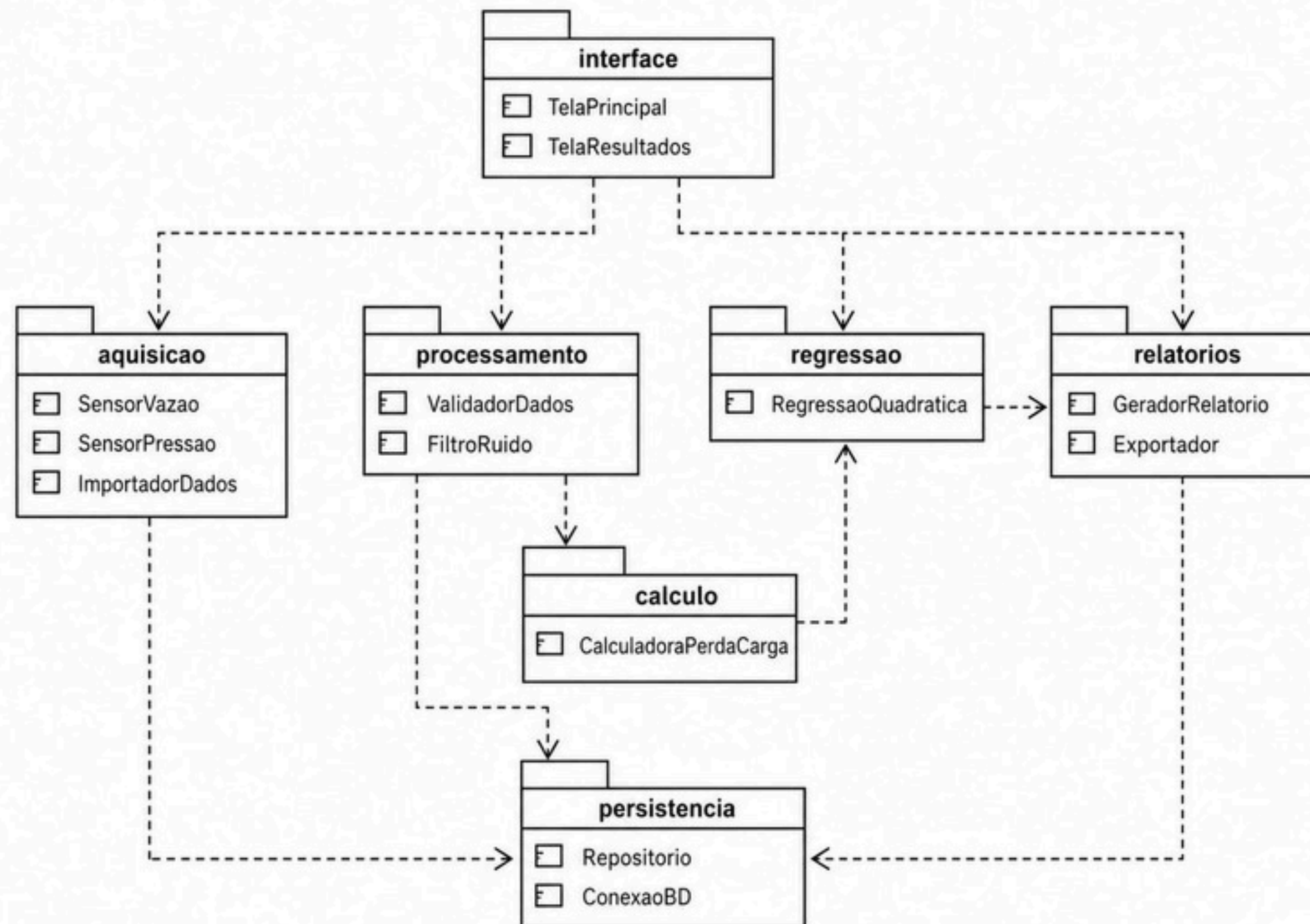
Ator secundário:

Sistema de Sensores (fornece dados)

Exceção: Dados inválidos → sistema emite alerta.

Diagrama de Pacotes

Diagrama de Pacotes — Software de Modelagem de Perda de Carga em Linhas



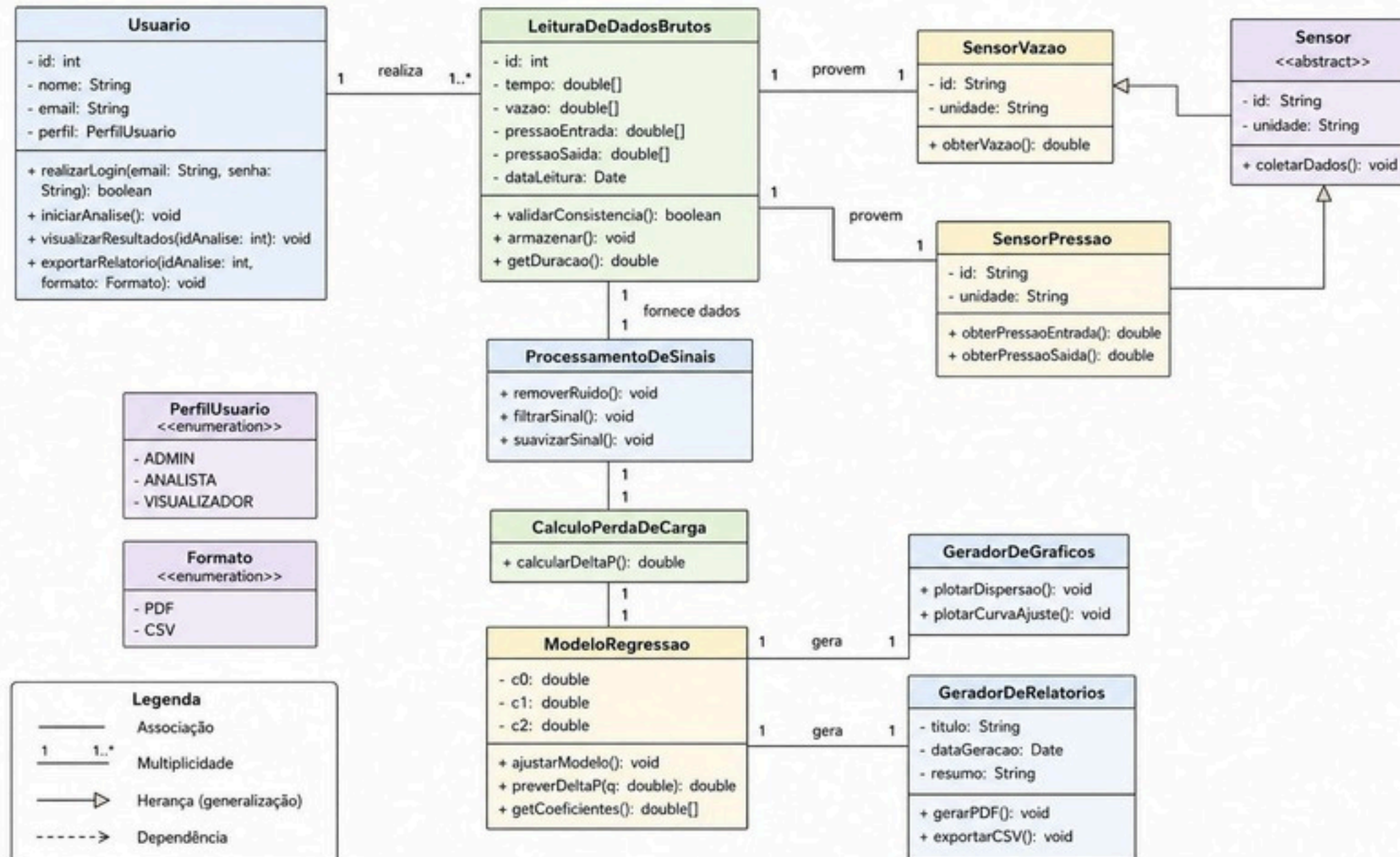
Organização do sistema em 6 módulos:

- Interface → Telas do usuário
- Processamento → Validação e filtro de ruído
- Regressão → Ajuste polinomial quadrático
- Relatórios → Geração de PDF/CSV
- Cálculo → Perda de carga (ΔP)
- Persistência → Armazenamento de dados

Benefício: Código organizado e de fácil manutenção.

Diagrama de Classes

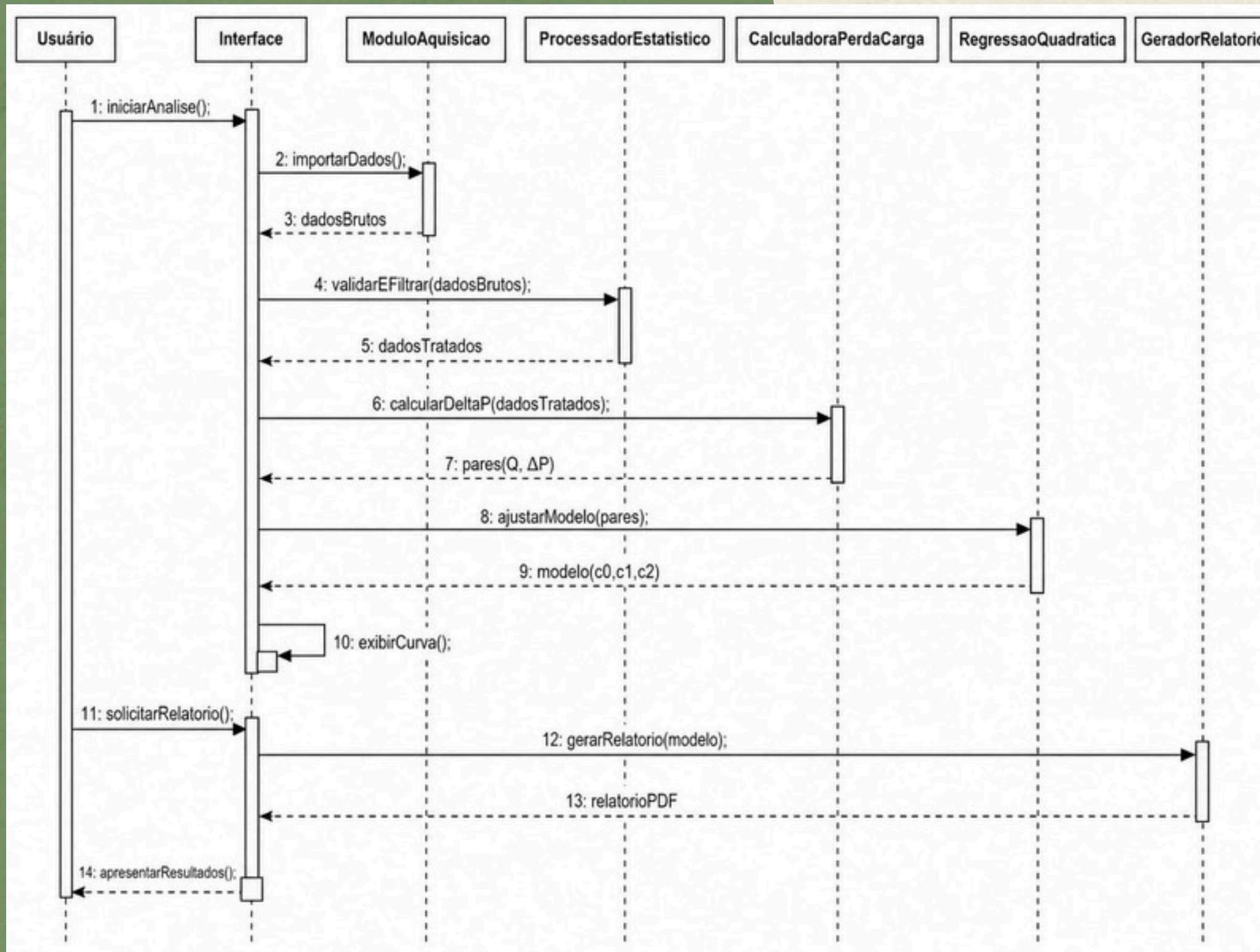
Diagrama de Classes — Software de Modelagem de Perda de Carga em Linhas



Principais classes do domínio:

- Usuário → inicia análise e exporta resultados
 - Sensor (abstrata) → “pai” de Sensor Vazão e Sensor Pressão
 - Dados Brutos → armazena medições (vazão e pressões)
 - Processador Estatístico → valida, filtra e suaviza
 - Calculadora Perda Carga → calcula ΔP
 - Regressão Quadrática → ajusta modelo e retorna C_0 , C_1 , C_2
 - Gráfico e Relatório → exibem e exportam resultados
- Encapsulamento: atributos privados, métodos públicos.

Diagrama de Sequência

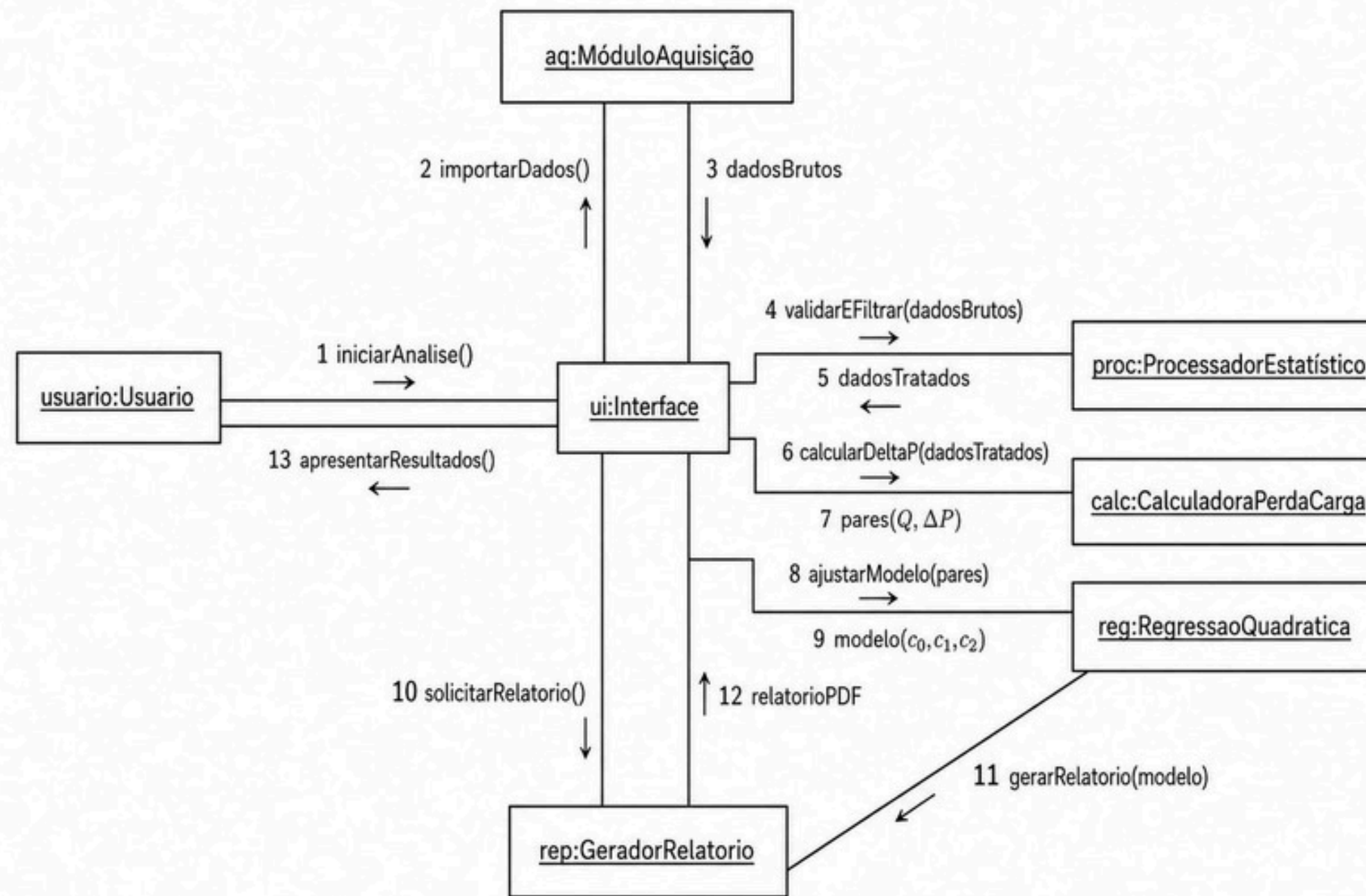


Fluxo temporal:

1. Usuário inicia análise
2. Interface importa dados
3. Processador valida e filtra ruído
4. Calculadora obtém ΔP (pares Q , ΔP)
5. Regressão ajusta modelo (C_0 , C_1 , C_2)
6. Usuário visualiza curva
7. Usuário solicita relatório
8. Sistema gera PDF

Diagrama de Comunicação

Diagrama de Comunicação — Análise de Perda de Carga

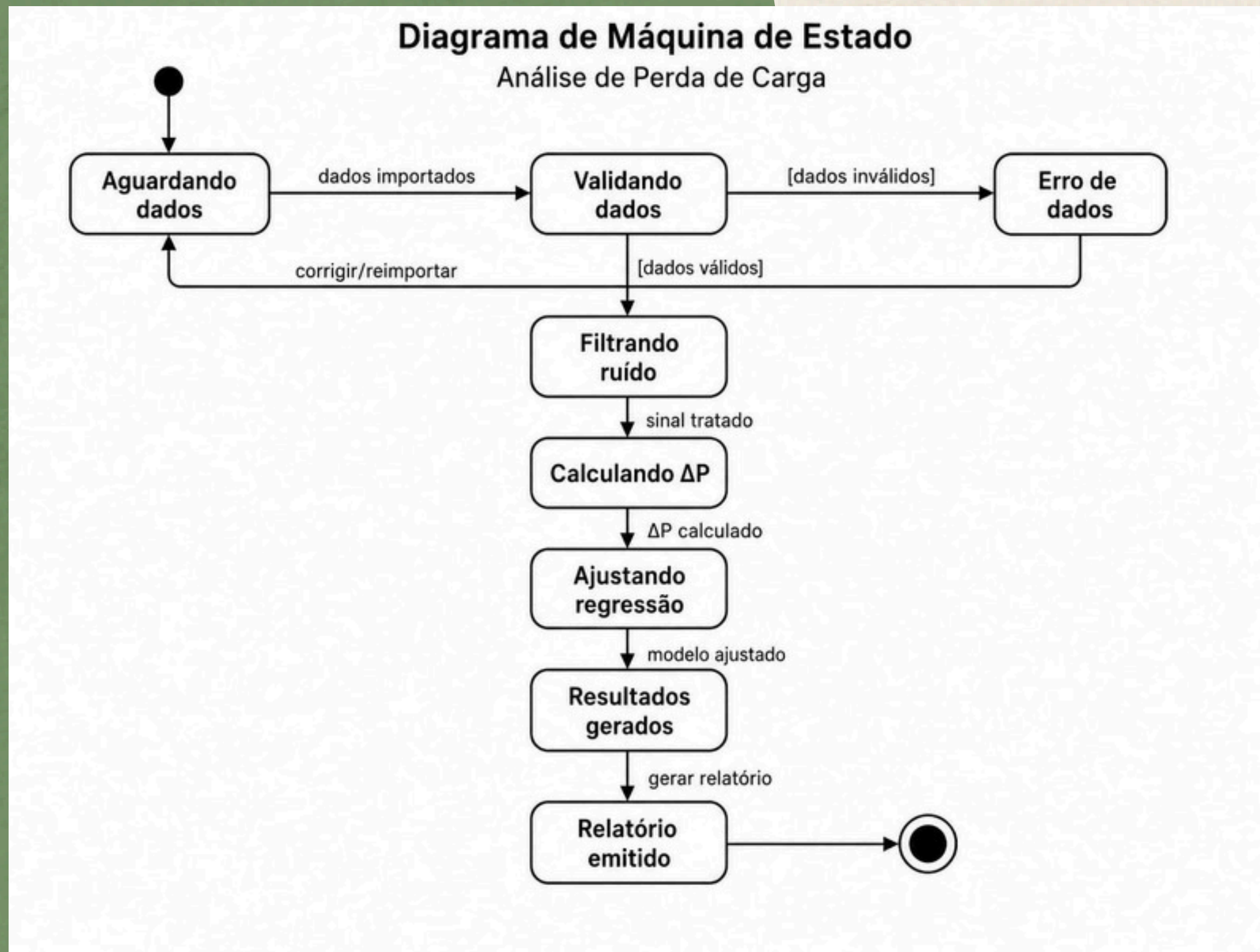


Interação entre componentes:

- Usuário → inicia e solicita relatório
- Módulo de Aquisição → importa dados brutos
- Processador → valida e filtra
- Calculadora → calcula ΔP e gera pares $(Q, \Delta P)$
- Regressão → ajusta modelo
- Gerador de Relatório → produz PDF

Os números mostram a ordem das mensagens.

Diagrama de Máquina de Estado



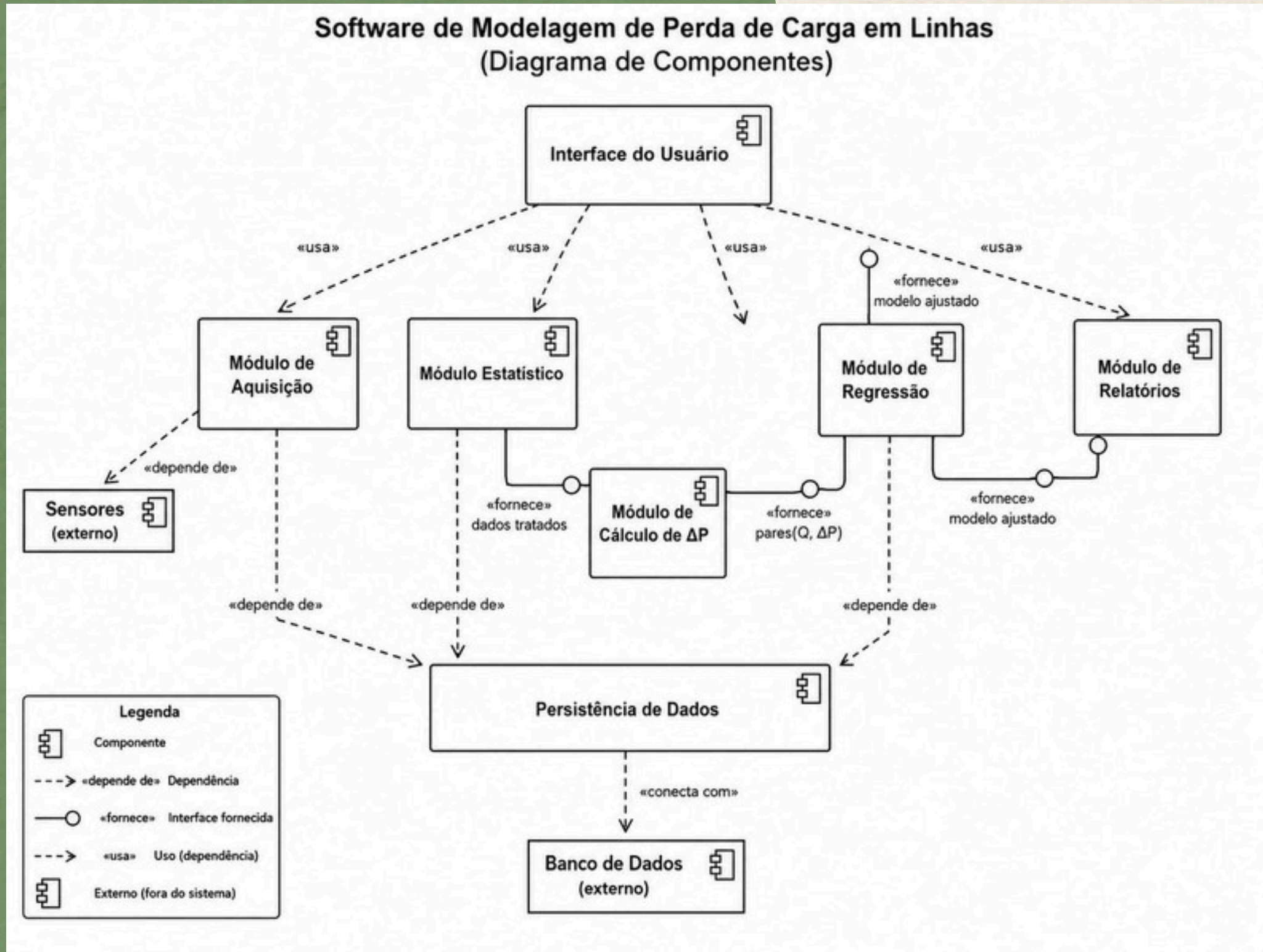
Estados do sistema:

Aguardando dados → Validando → Filtrando →
Calculando ΔP → Ajustando regressão →
Resultados gerados → Relatório emitido

Exceção: dados inválidos vão para "Erro de dados"

Transições condicionais entre estados.

Diagrama de Componentes



Componentes do sistema:

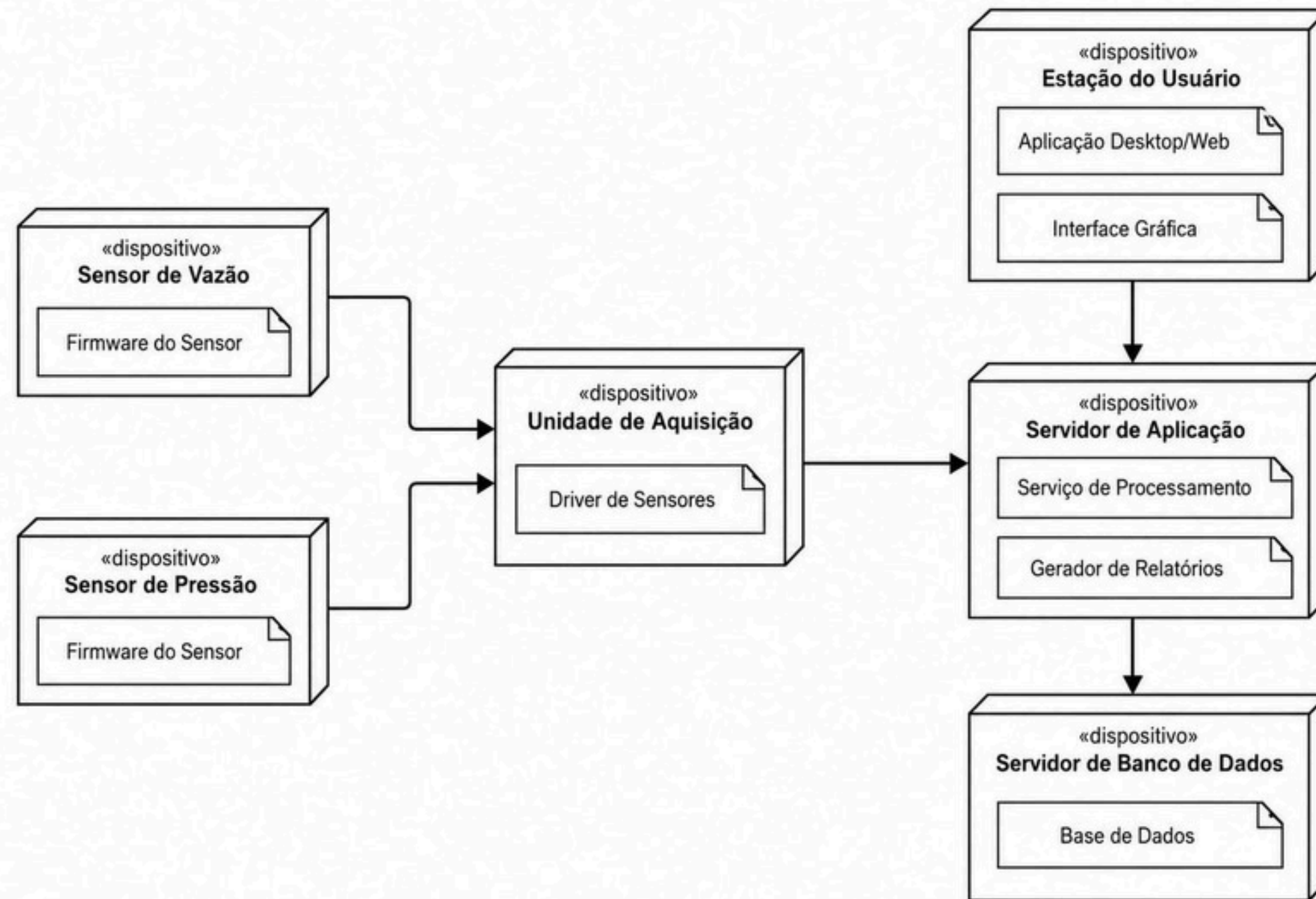
- Interface do Usuário (front-end)
- Módulo de Aquisição (coleta dados)
- Módulo Estatístico (valida e filtra)
- Módulo de Regressão (ajusta modelo)
- Persistência de Dados (armazena)

Externo: Sensores físicos (vazão e pressão)

Relações: depende de, fornece, usa e conecta com.

Diagrama de Implantação

Diagrama de Implantação — Sistema de Modelagem de Perda de Carga



Arquitetura física (hardware):

- Estação do Usuário → aplicação desktop/web + interface gráfica
 - Servidor de Aplicação → processamento + geração de relatórios
 - Servidor de Banco de Dados → base de dados
- Arquitetura de 3 camadas: cliente - servidor - banco.

Orçamento do pedido

Valor da hora de trabalho por cada engenheiro de software:
350R\$

Para este projeto, ficaram responsável pela execução dois engenheiros.

Quantidade de horas necessárias para a conclusão do projeto:
34 horas

Total do projeto:

$34 \text{ horas} \times \text{R\$ } 700,00/\text{hora} = \text{R\$ } 23.800,00$

Conclusão

A presente proposta de modelagem foi concluída com sucesso. Entregamos ao cliente os 8 diagramas UML previstos no contrato. A modelagem contempla integralmente o problema apresentado. Agora, a nossa equipe aguarda a confirmação formal do cliente para o encerramento desta fase de modelagem e para a continuidade ao próximo ciclo de planejamento e construção iterativa.



AGRADECIMENTOS